

Lecture 16 – Digital Twins for Power Systems

المحاضرة 16 – التوأم الرقمي لأنظمة القدرة الكهربائية

Main Topics

- Digital Twin architecture
- Real-time synchronization
- IoT sensors and PMUs
- AI-enhanced state estimation
- Predictive maintenance
- Scenario simulation
- Edge and cloud computing
- Integration with SCADA and EMS

Concept

Physical Grid ↔ Sensors ↔ Digital Twin ↔ AI Models ↔ Decision Support

المحتوى

تشرح المحاضرة كيفية بناء نسخة رقمية حية للشبكة الكهربائية تُحدَّث لحظياً وتستخدم الذكاء الاصطناعي للمراقبة والتنبؤ واتخاذ القرار.

Research Corner

Future digital twins combine GNNs, LLM assistants, optimization, and streaming measurements.